

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 14 : La validation d'un modèle de volatilité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trois tests de Ljung-Box, trois conclusions

Sur les données du cours : $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 (avant modélisation), $Q_{LB}(20) = 9,7$ sur $\hat{z}_t$, $Q_{LB}(20) = 27,1$ sur $\hat{z}_t^2$. La valeur critique du χ_{20}^2 à 5 % est 31,410.

- (a) Rejette-t-on l'absence d'autocorrélation pour r_t^2 ?
- (b) Rejette-t-on l'absence d'autocorrélation pour $\hat{z}_t$?
- (c) Rejette-t-on l'absence d'autocorrélation pour $\hat{z}_t^2$?
- (d) Calculer la réduction, en pourcentage, entre $Q_{LB}(20)$ sur r_t^2 et sur $\hat{z}_t^2$.

Exercice 2 — Jarque-Bera sur les résidus standardisés

Le kurtosis de $\hat{z}_t$ vaut 4,66 (asymétrie supposée nulle pour simplifier), sur $T = 2500$ observations. La statistique de Jarque-Bera est $JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$, à comparer à un χ_2^2 (valeur critique à 5 % : 5,991).

- (a) Calculer la statistique de Jarque-Bera.
- (b) Rejette-t-on la normalité de $\hat{z}_t$?
- (c) Ce rejet signifie-t-il, d'après ce chapitre, que l'équation de variance h_t est mal spécifiée ?
- (d) Que faut-il faire, d'après ce chapitre, face à un tel rejet ?

Exercice 3 — Lire un test d'Engle et Ng

Une régression du test de sign bias donne : $\hat{a}_1 = 0,008$ ($t = 0,5$), $\hat{a}_2 = -0,015$ ($t = -2,8$), $\hat{a}_3 = 0,003$ ($t = 0,4$). La valeur critique bilatérale à 5 % est 1,96.

- (a) Le coefficient $\hat{a}_1$ (sign bias) est-il significatif ?
- (b) Le coefficient $\hat{a}_2$ (negative size bias) est-il significatif ?
- (c) Le coefficient $\hat{a}_3$ (positive size bias) est-il significatif ?
- (d) Quel diagnostic global ce résultat suggère-t-il, et quel remède ce chapitre recommande-t-il ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitre 9, chapitre 5 et introduction)

Exercice 4 — Le parcours complet du cours, en un chiffre

L'introduction avait calculé $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 , contre une valeur critique $\chi_{20}^2 = 31,410$ — le point de départ de tout ce cours. Ce chapitre rapporte $Q_{LB}(20) = 27,1$ sur les carrés des résidus standardisés $\hat{z}_t^2$ d'un modèle GARCH complet.

- (a) Rappeler ces deux valeurs et la valeur critique associée.
- (b) Calculer la réduction, en pourcentage, entre le point de départ (introduction) et le point d'arrivée (ce chapitre).
- (c) Le chapitre 5 avait défini le test ARCH de Engle comme la version formelle de ce même diagnostic, appliqué aux résidus $\hat{\varepsilon}_t^2$ d'une équation de moyenne validée. Ce chapitre applique le même principe, mais aux résidus **standardisés** $\hat{z}_t^2$ d'un modèle de variance complet. Qu'est-ce qui reste, économiquement, dans la faible autocorrélation résiduelle de 27,1 (comparée à 968,1 au départ) ?
- (d) Le chapitre 9 avait trouvé $\kappa_z = 4,66$ sur ces mêmes résidus standardisés, et ce chapitre confirme le rejet de Jarque-Bera. Ce rejet remet-il en cause la validité du modèle de variance construit depuis le chapitre 3 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Suivre le protocole en sept étapes sur les données du cours

On applique le protocole de validation en sept étapes de ce chapitre aux données du cours.

- (a) À l'étape 3 (GARCH(1,1) gaussien), le kurtosis de $\hat{z}_t$ observé est 6,05 ou proche (avant tout retrait de la dynamique de h_t , on aurait le kurtosis brut) — après un GARCH gaussien, le kurtosis résiduel reste néanmoins $4,66 > 3$. Que doit faire l'analyste à l'étape 4 ?
- (b) À l'étape 5, le test d'Engle-Ng (exercice 3) détecte une asymétrie significative (negative size bias). Que doit faire l'analyste ?
- (c) À l'étape 6, les résultats de l'exercice 1 (Ljung-Box sur $\hat{z}_t$ et $\hat{z}_t^2$, tous deux non rejetés) permettent-ils de passer à l'étape 7 ?
- (d) À l'étape 7, le tableau du chapitre classe le GJR-Student en tête ($\text{BIC} = 7\,000,5$). Ce classement, obtenu dans l'échantillon, suffit-il à lui seul, d'après ce chapitre, pour retenir définitivement ce modèle ?

Exercice 6 — Ne pas se fier au seul BIC

Sur un échantillon de $T = 2\,500$ observations, un analyste compare le GJR-Student ($\text{BIC} = 7\,000,5$) à un FIGARCH-Student hypothétique ($\text{BIC} = 6\,998,0$, légèrement meilleur).

- (a) Le FIGARCH hypothétique gagne-t-il sur le critère du BIC dans l'échantillon ?
- (b) D'après ce chapitre, ce classement dans l'échantillon garantit-il un meilleur pouvoir de prévision hors échantillon ?
- (c) Si l'analyste réserve 20 % de l'échantillon pour l'évaluation hors échantillon, combien d'observations restent disponibles pour l'estimation, et combien sont réservées à l'évaluation ?
- (d) Compte tenu de la complexité et du coût de calcul du FIGARCH (chapitre 12), et de son gain de BIC très faible ici (moins de 3 points), quelle décision ce chapitre inciterait-il à prendre en priorité avant de choisir définitivement entre les deux modèles ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Oui** : $968,1 \gg 31,410$, rejet massif — structure importante avant modélisation.
- (b) **Non** : $9,7 < 31,410$, non rejeté — l'équation de moyenne (une simple constante) suffit.
- (c) **Non** : $27,1 < 31,410$, non rejeté — l'équation de variance a absorbé la dépendance.
- (d) $(968,1 - 27,1)/968,1 \times 100 \approx 97,2\%$.

Correction — Exercice 2

- (a) $JB = \frac{2500}{6} \left(0 + \frac{(4,66-3)^2}{4} \right) = 416,67 \times \frac{1,66^2}{4} = 416,67 \times 0,6889 \approx 287,0$.
- (b) **Oui** : $287,0 \gg 5,991$, rejet massif de la normalité.
- (c) **Non** : ce rejet ne signifie **pas** que h_t est mal spécifiée — c'est un rejet de l'hypothèse de **normalité** de z_t , une question distincte de la dynamique de la variance.
- (d) Il faut passer à une loi à queues épaisses pour z_t (Student), comme prescrit au chapitre 9, et tester ensuite l'adéquation à **cette** loi plutôt qu'à la normale.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non** : $|0,5| < 1,96$, non significatif.
- (b) **Oui** : $|-2,8| > 1,96$, significatif.
- (c) **Non** : $|0,4| < 1,96$, non significatif.
- (d) Seul le **negative size bias** (a_2) est significatif : l'ampleur des baisses est mal traitée par le modèle symétrique actuel, mais ni le signe seul (a_1) ni l'ampleur des hausses (a_3) ne posent de problème détecté. Ce chapitre recommande de passer à un modèle asymétrique — **GJR** ou **EGARCH** — pour corriger spécifiquement ce biais.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitre 9, chapitre 5 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 (introduction) ; $Q_{LB}(20) = 27,1$ sur $\hat{z}_t^2$ (ce chapitre) ; valeur critique $\chi_{20}^2 = 31,410$.
- (b) $(968,1 - 27,1)/968,1 \times 100 \approx 97,2\%$.
- (c) Ce qui reste dans les 27,1 résiduels n'est **plus, statistiquement, distinguable du bruit** : $27,1 < 31,410$, on ne rejette pas l'absence d'autocorrélation. Économiquement, cela signifie que la totalité de la dépendance temporelle observée à l'origine dans l'amplitude des rentabilités — le regroupement de volatilité de l'introduction — a été **capturée** par la dynamique de h_t construite au fil des chapitres 3 à 11 ; il ne subsiste aucune structure exploitable dans les résidus standardisés au carré.
- (d) **Non** : le rejet de Jarque-Bera porte sur la **forme** de la loi de z_t (ses queues, mesurées par $\kappa_z = 4,66$), pas sur la spécification de h_t elle-même. Le test décisif pour h_t est celui de Ljung-Box sur $\hat{z}_t^2$ (exercice 1c, non rejeté) — le modèle de variance est donc validé ; c'est la loi des innovations qui doit encore être ajustée (chapitre 9), ce qui est un problème logiquement séparé.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le kurtosis résiduel ($4,66 > 3$) impose de passer à la loi de **Student** à l'étape 4, et de lire l'estimation $\hat{v}$.
- (b) Le rejet du *negative size bias* impose de passer à un modèle **asymétrique** — ici, un **GJR-GARCH** (cohérent avec le résultat effectivement obtenu au chapitre 11).
- (c) **Oui** : des résidus standardisés dont ni les niveaux ni les carrés ne présentent de structure sont précisément le critère d'arrêt énoncé par ce chapitre ; on peut passer à l'étape 7.
- (d) **Non** : ce chapitre précise explicitement que « le classement dans l'échantillon n'est pas le classement en prévision » — une évaluation sur une période **réservée**, hors échantillon, reste nécessaire avant de conclure définitivement (objet du chapitre suivant).

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui**, formellement : $6\,998,0 < 7\,000,5$, un BIC plus faible dans l'échantillon.
- (b) **Non** : ce chapitre indique explicitement qu'un modèle peut gagner sur le BIC et prévoir moins bien hors échantillon — ce classement dans l'échantillon ne garantit rien pour la prévision.
- (c) $2\,500 \times 0,8 = 2\,000$ observations pour l'estimation, et $2\,500 \times 0,2 = 500$ observations réservées à l'évaluation hors échantillon.
- (d) Compte tenu du gain de BIC très faible (2,5 points, bien en dessous d'un écart « considérable » comme celui observé au chapitre 9 pour la loi de Student) et du coût de calcul et de la complexité bien plus élevés du FIGARCH, ce chapitre inciterait à évaluer les deux modèles **hors échantillon** avant toute décision, plutôt que de trancher sur le seul BIC dans l'échantillon — un écart aussi faible ne suffit pas à justifier, à lui seul, la complexité supplémentaire du FIGARCH.